

# 2024 学年第一学期初三年级学业质量调研

## 化 学 试 卷

(考试时间 40 分钟, 满分 50 分)

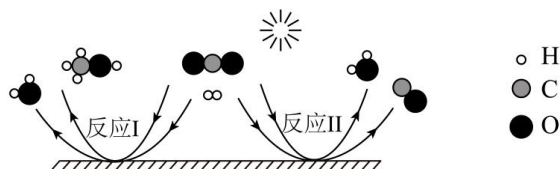
相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Mg-24 Ca-40

### 五、选择题 (共 20 分)

(21~34 题为单项选择)

21. 属于金属元素的是  
A. N                      B. Cl                      C. Si                      D. Hg
22. 嫦娥六号探测器开启世界首次月球背面采集月壤样品之旅, 涉及化学变化的是  
A. 点火起航              B. 箭器分离              C. 月背着陆              D. 采集月壤
23. 在氧气中燃烧产生白烟的物质是  
A. 木炭                      B. 氢气                      C. 红磷                      D. 硫粉
24. 厨房中的物质放入水中能形成溶液的是  
A. 面粉                      B. 植物油                      C. 冰块                      D. 蔗糖
25. 影响物质溶解性的因素是  
A. 温度                      B. 搅拌                      C. 溶质的质量              D. 溶剂的质量
26. 氯化镁 ( $\text{MgCl}_2$ ) 用作融雪剂, 其中氯元素的化合价是  
A. +5                      B. +3                      C. +1                      D. -1
27. 属于氧化物的是  
A. 五氧化二磷              B. 氯酸钾                      C. 水银                      D. 氯化钙
28. 有关物质的用途利用物理性质的是  
A. 氮气——充氮包装                      B. 镁粉——作照明弹  
C. 干冰——人工降雨                      D. 生石灰——作干燥剂
29. 有关变化的微观解释正确的是  
A. 蔗糖溶解, 蔗糖分子变小                      B. 酒精燃烧, 生成新的分子  
C. 氢气液化, 分子间间隙变大                      D. 冰块融化, 水分子数目减少
30. 某化学符号的意义如下: ①表示一种物质; ②表示该物质由两种元素组成;  
③表示 1 个分子由 3 个原子构成。符合上述描述的是  
A. Cl                      B.  $2\text{H}_2\text{O}$                       C.  $\text{ClO}_2$                       D. HClO
31. 有关物质的量说法正确的是  
A. 摩尔是一个基本物理量, 符号为 n              B. 1 mol 氢气的质量是 1 g  
C. 1 mol  $\text{H}_2\text{O}_2$  比 1 mol  $\text{H}_2\text{O}$  多 1 mol 氧              D. 1 mol 物质中约含  $6.02 \times 10^{23}$  个微粒

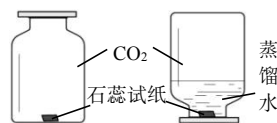
32. 关于电解水实验说法正确的是
- A. 从变化上：该变化属于物理变化
  - B. 从现象上：正极产生的气体能使带火星的木条复燃
  - C. 从宏观上：水由氢气和氧气组成
  - D. 从微观上：一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成
33. 科学思维是化学核心素养的重要组成部分，说法正确的是
- A. 比较：CO 和 CO<sub>2</sub> 组成的元素相同，所以两者性质相同
  - B. 分析：稀有气体可制作霓虹灯，因为它通电时能发出不同颜色的光
  - C. 推理：同种分子构成的物质是纯净物，所以纯净物都是由同种分子构成
  - D. 归纳：有多种物质生成的反应就是分解反应
34. H<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 在同一条件下会发生两个化学反应。反应 I 可用于制取甲醇 (CH<sub>3</sub>OH)，说法错误的是



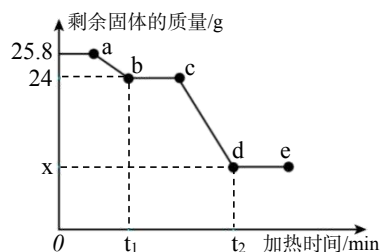
- A. 反应 I、II 中生成物的物质的量之比均为 1:1
- B. 反应 I、II 都可以减少温室气体的排放
- C. 反应 II 前后的分子种类和数目都发生改变
- D. 若要增加甲醇的产量，就要减少反应 II 的发生

(35~37 每题均有 1~2 个正确选项)

35. 质量相同的金刚石和石墨具有相同的
- A. 物质的量
  - B. 原子数目
  - C. 物理性质
  - D. 原子排列
36. 收集一瓶干燥的 CO<sub>2</sub>，放入蓝色石蕊试纸，试纸不变色；再加入蒸馏水振荡，试纸变红；倒置后玻璃片没有掉下来（如图）。由此能得出的结论是
- A. 振荡后试纸变红，证明 CO<sub>2</sub> 与石蕊发生了反应
  - B. 振荡后试纸变红，证明 CO<sub>2</sub> 与水反应产生了酸
  - C. 玻璃片没有掉下，证明瓶内气压大于大气压
  - D. 玻璃片没有掉下，证明 CO<sub>2</sub> 与水发生了反应



37. 有一瓶水垢样品，其成分为 Mg(OH)<sub>2</sub> 和 CaCO<sub>3</sub>。资料：Mg(OH)<sub>2</sub> 受热易分解，生成氧化镁和水。取 25.8 g 水垢样品加热，加热过程中剩余固体的质量随加热时间的变化如图所示。分析错误的是
- A. 样品中含碳酸钙 20 g
  - B. b 点的成分为 CaO 和 MgO
  - C. t<sub>1</sub> 时固体中镁元素的质量与 t<sub>2</sub> 时相等
  - D. 参加反应的 CaCO<sub>3</sub> 质量等于 (24-x) g



## 六、简答题 (共 30 分)

38. 火折子被称为古代的“打火机”，燃芯由 S、KNO<sub>3</sub>、薯蓣和棉花等制成，结构如图。

① 原料：火折子中燃芯属于 (1) (填“混合物”或“纯净物”)。

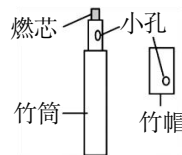
KNO<sub>3</sub> 由 (2) 种元素组成，其中原子团的名称是 (3)，

0.1molKNO<sub>3</sub> 中约含 (4) 个氮原子。

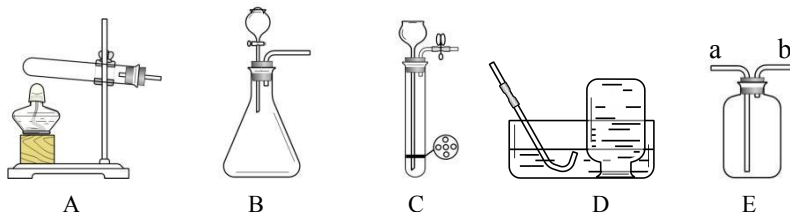
② 反应：火折子中发生的化学反应之一： $2\text{KNO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KNO}_2 + \text{X}$ ，

X 的化学式是 (5)。

③ 使用：需要火源时，拨开火折子的竹帽，一吹燃芯上的火星即复燃，其原因是 (6)；  
旋转竹帽使竹筒和竹帽上小孔的位置错开，形成密封，燃芯上的火星就会熄灭，其原因是 (7)。



39. 实验室常用下列装置制取气体。



① 实验室制取二氧化碳的装置组合是 (8) (填字母)，反应的化学方程式是 (9)。  
验满的方法是 (10)。

② 实验室常用溶质质量分数为 3% 的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液制取氧气。市售 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液溶质质量分数为 30%，配制 100 g 3% 的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液，需要 30% 的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液质量为 (11) g。

③ 实验小组设计如图 1 装置，用压强传感器研究浓度为 6% 的过氧化氢溶液与平菇接触时，发生反应过程中的压强变化如图 2。

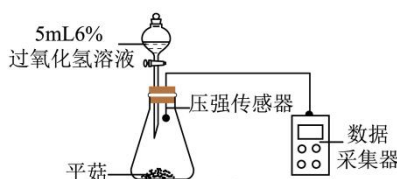


图 1

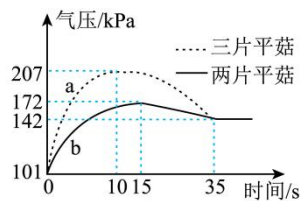


图 2

I. 根据图 2 分析曲线 a 在 0~10s 压强增大的原因是 (12)。

II. 图 2 中能初步说明平菇是过氧化氢溶液反应催化剂的依据是 (13)。

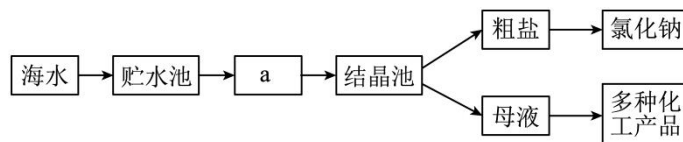
III. 分析图 2 中曲线 a、b，说明影响化学反应速率的因素除过氧化氢溶液浓度、反应温度外，还可能与 (14) 有关。

④ 小组同学又研究能使带火星木条复燃时氧气的最低含量。他们在集气瓶中装入不同体积的水，用排水法收集氧气。当发现在瓶中放入 45% 的水时，收集到的氧气就可以使带火星的木条复燃，这时集气瓶中氧气的体积分数是 (15)。

40. 食盐是人类生存的必需品，人们很早就发现从盐井里、海里、盐湖里等都能够开采出食盐。

① 井盐：《汉代古火井碑序》记载：“诸葛丞相躬莅视察，改进技法，剖斑竹以导气，引井火以煮盐”，“气”指天然气，主要成分为  $\text{CH}_4$ ，天然气燃烧的化学方程式是 (16)。

② 海盐：通过晾晒海水可以得到粗盐和母液，下图为海水提取粗盐的过程。



I. a 池是 (17) (填“蒸发池”或“冷却池”)。

II. 关于海水提取粗盐的过程，说法正确的是 (18)。

- A. 海水进入贮水池，海水的成分基本不变
- B. 贮水池中氯化钠的质量比 a 池中的大
- C. 母液中氯化钠的质量分数比结晶池中的小
- D. 母液是氯化钠的饱和溶液

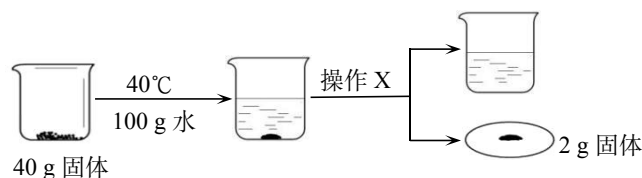
③ 湖盐：我国北方有许多盐湖，湖中溶有大量的氯化钠和碳酸钠。某小组同学通过一系列的操作，最终得到的氯化钠样品可能混有少量碳酸钠，其中碳酸钠也是白色固体。氯化钠、碳酸钠在不同温度下的溶解度如图所示。

| 温度 (°C)            |     | 0    | 20   | 40   | 60   | 80   |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 溶解度<br>(g/100 g 水) | 氯化钠 | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
|                    | 碳酸钠 | 7.0  | 21.5 | 48.8 | 46.0 | 43.6 |

I. 20°C 时，碳酸钠的溶解度为 (19) g/100 g 水。

II. 20°C 时，将一定量氯化钠的不饱和溶液平均分成三份，分别恒温蒸发水的质量为 10 g、20 g 和 30 g，析出氯化钠晶体的质量依次为 2 g、5.6 g 和 (20) g。

III. 为了证明该氯化钠样品混有少量碳酸钠。小组同学取 40g 样品做如下实验：

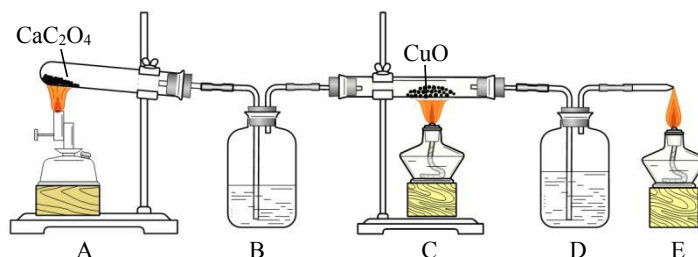


操作 X 是 (21)。

能否根据上述过程判断氯化钠样品中是否混有碳酸钠？

请结合数据分析说明 (22)。

41. 草酸钙是一种白色固体，难溶于水，常用作工业原料。为验证草酸钙受热分解可生成氧化钙、一氧化碳和二氧化碳。兴趣小组用 12.8 g  $\text{CaC}_2\text{O}_4$  固体，进行如图所示实验。(装置 B 是澄清石灰水，装置 D 是足量澄清石灰水)



- ① 实验时，点燃 A 处酒精喷灯一段时间后，先点燃 (23) (选填“C”或“E”) 处酒精灯，再点燃另一处酒精灯。
- ② 证明草酸钙受热分解后生成二氧化碳的现象是 (24)。
- ③ 装置 C 中观察到黑色固体变红，说明分解产物中有 CO，该反应的化学方程式是 (25)。若省略 C 装置能否证明生成的气体中含有 CO，请说明理由 (26)。
- ④ 装置 D 的作用是 (27)。
- ⑤ 请你继续探究反应后装置 A 中剩余固体成分。
  - 设计实验证明有  $\text{CaO}$  生成。 (28) (写出具体操作步骤和现象)
  - 若要证明剩余固体只有  $\text{CaO}$ ，你的方法是 (29)。